

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Отчет по лабораторная работа №1

По дисциплине “Теория массового обслуживания”

Выполнил студент группы М3303

Лукин Даниил Валерьевич

Проверил

Глазков А.Н.



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2026

Введение

Цель работы:

Исследовать характеристики одноканальной системы массового обслуживания с отказами (М/М/1/0) с использованием методов имитационного моделирования.

Задачи:

Разработать имитационную модель одноканальной системы с отказами. Провести эксперименты с различными параметрами системы. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

Исходные данные:

Интенсивность входящего потока заявок (λ): задается вариантом (например, 5 заявок/час). Интенсивность обслуживания (μ): задается вариантом (например, 6 заявок/час). Время моделирования: 1000 единиц времени (часы, минуты и т.д., в зависимости от контекста).

Шаги выполнения работы:

1. Разработка модели:

- Создайте имитационную модель одноканальной системы с отказами.
- Учтите, что если заявка поступает в момент, когда канал занят, она теряется.
- Используйте генератор случайных чисел для моделирования входящего потока и времени обслуживания.

2. Проведение экспериментов:

- Запустите модель для заданных значений λ и μ .
- Зафиксируйте следующие показатели:
 - Количество поступивших заявок.
 - Количество обслуженных заявок.
 - Количество потерянных заявок.
 - Вероятность отказа (доля потерянных заявок).
 - Коэффициент загрузки системы (доля времени, когда канал занят).

3. Анализ результатов:

- Сравните полученные экспериментальные значения с теоретическими расчетами (используйте формулу Эрланга для вероятности отказа).
- Постройте графики зависимости вероятности отказа от интенсивности входящего потока (λ) при фиксированном μ .
- Сделайте выводы о влиянии параметров λ и μ на характеристики системы.

Основная часть

Система массового обслуживания

Общая информация

В работе рассматривается система массового обслуживания, моделирующая обработку клиентских запросов к **key-value** базе данных. Система реализует сервер, принимающий запросы через RPC-интерфейс и выполняющий операции над хранилищем данных.

Параметры системы массового обслуживания

Модель системы представляется в виде одноканальной системы массового обслуживания с отказами M/M/1/0. Это означает, что:

- входящий поток заявок является пуассоновским;
- время обслуживания имеет экспоненциальное распределение;
- система содержит один канал обслуживания;
- очередь ожидания отсутствует.

Основные параметры системы

- λ — интенсивность входящего потока заявок (заявок в секунду)
- μ — интенсивность обслуживания (заявок в секунду)
- $K = 0$ — размер буфера системы (очередь отсутствует)
- $n = 1$ — количество каналов обслуживания

Характеристики потока заявок

Поступление заявок в систему описывается пуассоновским процессом с интенсивностью λ . Интервалы между поступлением заявок являются независимыми случайными величинами и имеют экспоненциальное распределение с плотностью вероятности

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Среднее время между поступлениями заявок равно

$$E[T_{\text{arrival}}] = \frac{1}{\lambda}$$

Время обслуживания заявки также моделируется экспоненциальным распределением с плотностью

$$g(t) = \mu e^{-\mu t}$$

Среднее время обслуживания равно

$$E[T_{\text{service}}] = \frac{1}{\mu}$$

Описание работы системы

Система обрабатывает запросы клиентов к **key-value** базе данных. Поступающие запросы передаются на сервер через RPC-интерфейс и выполняются последовательно в одном канале обслуживания. В рамках модели М/М/1/0 работа системы описывается следующим образом.

1. Поступление заявки

Запрос поступает в систему через RPC-интерфейс в соответствии с пуассоновским потоком с интенсивностью λ .

2. Проверка состояния канала обслуживания

После поступления заявки проверяется состояние канала обслуживания:

- если канал свободен, заявка принимается на обслуживание;
- если канал занят, заявка немедленно отклоняется и считается потерянной.

3. RPC обработка запроса

На данном этапе выполняется декодирование RPC-сообщения, проверка параметров запроса и подготовка данных для выполнения операции.

4. Выполнение команды

После обработки RPC-запроса сервер выполняет операцию над **key-value** хранилищем. В модели рассматриваются следующие типы команд:

- GET — получение значения по ключу
- SET — запись значения по ключу
- DELETE — удаление записи по ключу

5. Формирование и отправка ответа

После завершения операции формируется ответ, который кодируется в RPC-формат и отправляется обратно клиенту.

6. Освобождение канала обслуживания

После завершения всех этапов обработки канал обслуживания освобождается и становится доступным для обработки следующей заявки.

Математическая модель системы

Рассматривается одноканальная система массового обслуживания с отказами. Система моделирует обработку клиентских запросов к серверу базы данных, доступ к которому осуществляется через RPC интерфейс.

Входной поток заявок

Поступление заявок в систему описывается пуассоновским потоком с интенсивностью λ .

Это означает, что количество заявок, поступающих в интервал времени t , распределено по закону Пуассона:

$$P(N(t) = k) = \left(\frac{(\lambda t)^k}{k!} \right) e^{-\lambda t}$$

Интервалы времени между соседними заявками являются независимыми случайными величинами и имеют экспоненциальное распределение:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

Среднее время между поступлением заявок равно:

$$E[T_{\text{arrival}}] = \frac{1}{\lambda}$$

Структура обслуживания заявки

В системе используется одноканальный сервер. Если заявка поступает в момент занятости канала, она немедленно отклоняется и считается потерянной.

Процесс обслуживания одной заявки состоит из нескольких этапов:

1. обработка RPC запроса
2. выполнение команды
3. формирование и отправка ответа клиенту

Общее время обслуживания заявки определяется как сумма времен выполнения всех этапов:

$$S = S_{\text{rpc}} + S_{\text{exec}} + S_{\text{resp}}$$

где

- S_{rpc} — время обработки RPC запроса
- S_{exec} — время выполнения команды
- S_{resp} — время формирования и отправки ответа

Каждый из этапов моделируется случайной величиной с экспоненциальным распределением.

Время RPC обработки имеет распределение:

$$S_{\text{rpc}} \sim \exp(\mu_{\text{rpc}})$$

где μ_{rpc} — интенсивность обработки RPC запроса.

Время формирования ответа имеет распределение:

$$S_{\text{resp}} \sim \exp(\mu_{\text{resp}})$$

где μ_{resp} — интенсивность отправки ответа.

Типы выполняемых команд

Входящие запросы могут соответствовать различным типам операций базы данных. В модели рассматриваются следующие типы команд:

Команда	Вероятность	Асимптотическая сложность
GET	0.5	O(1)
SET	0.2	O(1)
DELETE	0.1	O(1)

Каждая команда имеет различную вычислительную сложность, что влияет на время выполнения операции.

Время выполнения команды моделируется случайной величиной с экспоненциальным распределением, параметр которого зависит от сложности алгоритма.

Таким образом:

$$S_{\text{exec}} \sim \exp(\mu_{\text{exec}})$$

где параметр μ_{exec} определяется типом выполняемой команды.

Среднее время обслуживания

Среднее время обслуживания заявки определяется как

$$E[S] = E[S_{\text{rpc}}] + E[S_{\text{exec}}] + E[S_{\text{resp}}]$$

где

$$E[S_{\text{rpc}}] = \frac{1}{\mu_{\text{rpc}}}$$

$$E[S_{\text{resp}}] = \frac{1}{\mu_{\text{resp}}}$$

Среднее время выполнения команды зависит от распределения типов запросов и вычислительной сложности операций.

Интенсивность обслуживания

Эффективная интенсивность обслуживания системы определяется как

$$\mu_{\text{eff}} = \frac{1}{E[S]}$$

Интенсивность нагрузки системы равна

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu_{\text{eff}}}$$

где ρ характеризует степень загрузки канала обслуживания.

Вероятности состояний системы

Поскольку система не имеет очереди, она может находиться только в двух состояниях:

- канал свободен
- канал занят

Вероятность того, что канал свободен, равна

$$P_0 = \frac{\mu_{\text{eff}}}{\lambda + \mu_{\text{eff}}}$$

Вероятность занятости канала:

$$P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu_{\text{eff}}}$$

Вероятность отказа в обслуживании заявки равна вероятности занятости канала:

$$P_{\text{refusal}} = P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu_{\text{eff}}}$$

Показатели эффективности системы

Основными характеристиками работы системы являются:

- вероятность отказа
- пропускная способность системы
- коэффициент загрузки канала

Относительная пропускная способность системы:

$$Q = 1 - P_{\text{refusal}}$$

Абсолютная пропускная способность:

$$A = \lambda Q$$

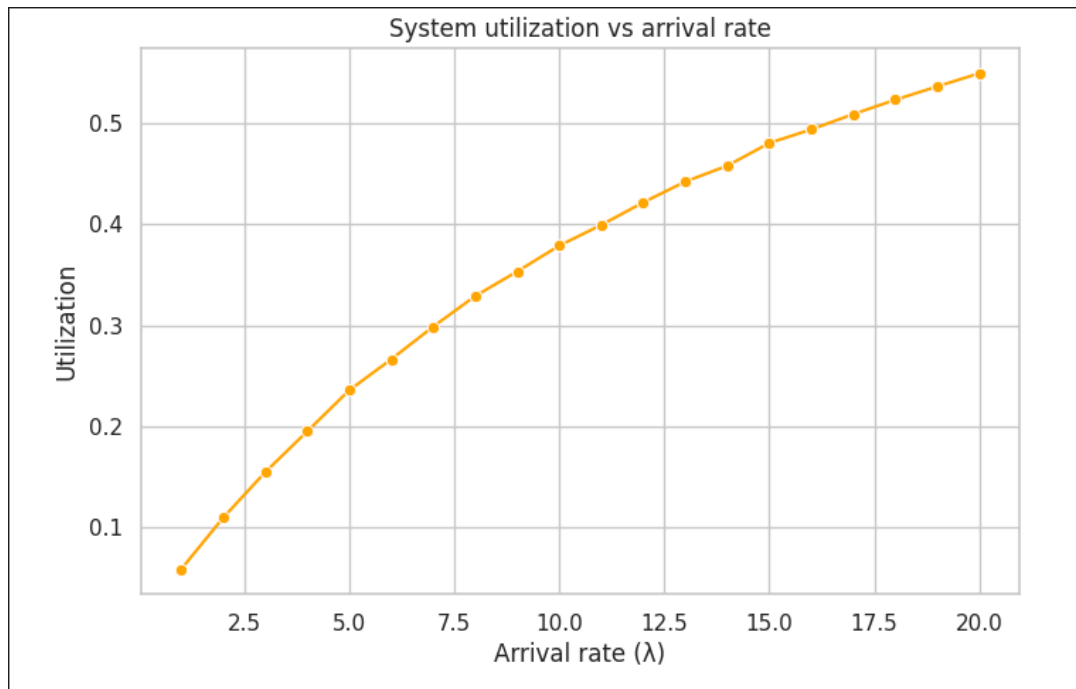
Коэффициент загрузки канала определяется как

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu_{\text{eff}}}$$

Эксперементы

Теоретическая VS Симуляция

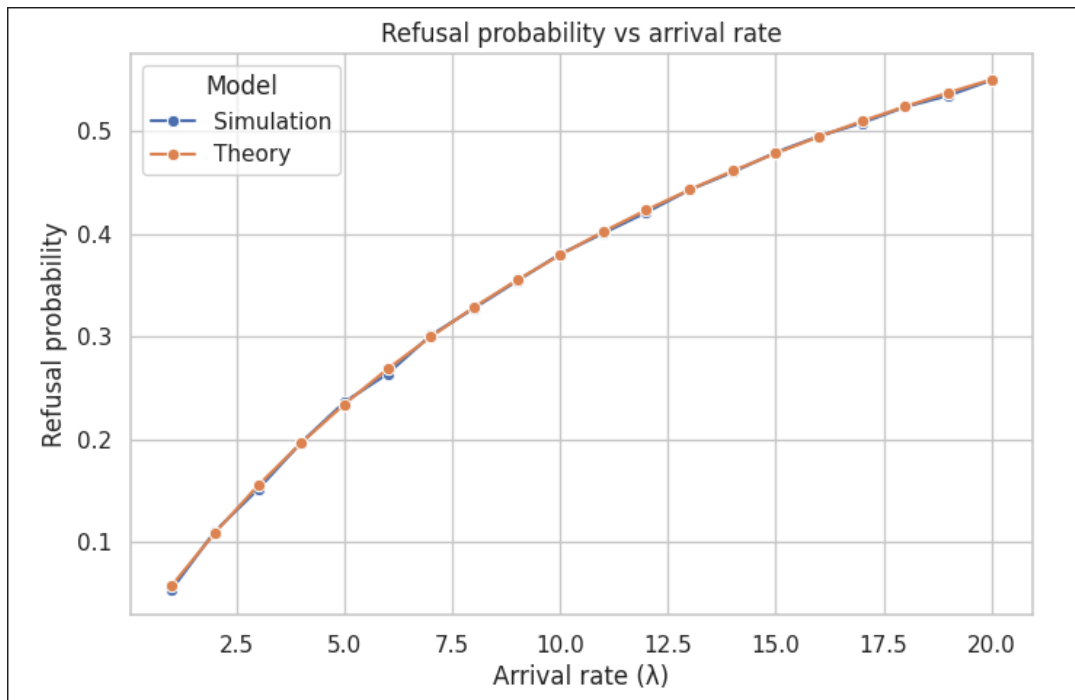
На графике представлена зависимость вероятности отказа от интенсивности входящего потока заявок λ . Синие точки показывают результаты имитационного моделирования, а оранжевая линия соответствует теоретическому значению вероятности отказа, рассчитанному по формуле Эрланга для одноканальной системы с отказами.



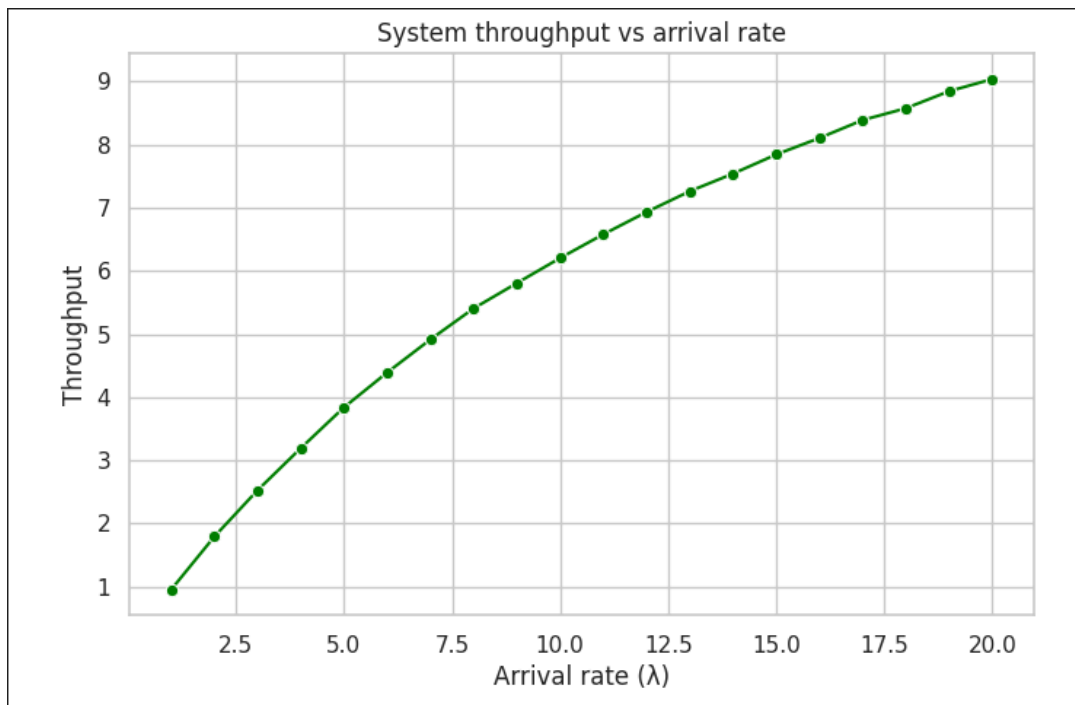
Из графика видно, что экспериментальные значения практически полностью совпадают с теоретической кривой. Незначительные отклонения объясняются случайным характером моделирования и конечной длительностью эксперимента. При увеличении времени моделирования эти отклонения будут уменьшаться.

Загруженность системы от входящей интенсивности

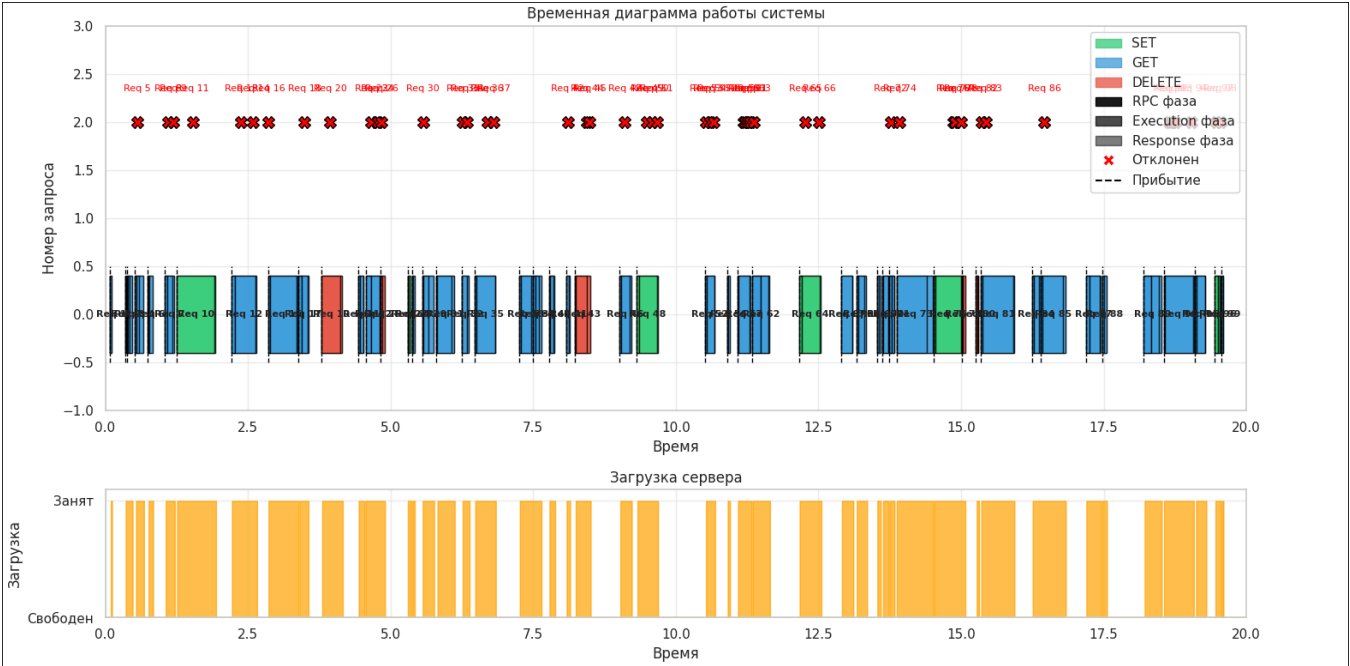
Как видно из графика, коэффициент загрузки системы постепенно увеличивается и стремится к единице при росте λ . Это означает, что сервер всё больше времени проводит в состоянии обработки запросов.



Пропускная способность от входящей интенсивности



Временная диаграмма



Заключение

Выводы о работе системы

Разработанная имитационная модель корректно описывает работу одноканальной системы массового обслуживания с отказами и адекватно воспроизводит её теоретические характеристики. На основании проведённых экспериментов можно сделать следующие выводы о работе системы:

Вероятность отказа увеличивается с ростом интенсивности входящего потока λ

При небольших значениях λ сервер большую часть времени свободен, поэтому вероятность отказа мала. Однако при увеличении интенсивности поступления заявок сервер чаще оказывается занятым, что приводит к росту доли потерянных заявок.

Система обладает ограниченной пропускной способностью

При высоких значениях интенсивности входящего потока значительная часть заявок отклоняется из-за занятости канала обслуживания. Это характерное свойство систем массового обслуживания с отказами.

Поведение системы соответствует теоретическим ожиданиям

Экспериментальные результаты хорошо согласуются с аналитическими формулами теории массового обслуживания, что подтверждает корректность разработанной имитационной модели.